



Centro de Estudos
da Metrópole

MINICURSO DO CEM

Manual de Sobrevivência do Cientista Social com IA

Manual prático para o uso de ferramentas de IA para Cientistas Sociais

Anderson Henrique

1ª edição --- 2026

Verificar toda referência • Declarar todo uso • Nunca terceirizar o juízo

Orientações de como usar este manual

Este não é um resumo das aulas. É um manual para consultar quando você, de fato, for usar a IA para uma tarefa de pesquisa, ensino ou escrita. Volte a ele sempre que precisar decidir se a IA irá te ajudar na realização da tarefa e de que forma ela será usada.

As orientações estão organizadas conforme a ordem e a frequência em que as dúvidas costumam aparecer nas aulas e minicursos, considerando: o vocabulário, a escolha adequada da ferramenta e do esforço certos, os modelos de prompt prontos, até como emitir a declaração de uso no seu manuscrito.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos comentários e às sugestões dos professores Janedalva Gondim (Univasf), Marcílio Brandão (Univasf), Dalson Figueiredo Filho (UFPE) e Pedro Palotti (IPEA) para a edição final deste manual.

FICHA TÉCNICA

Título	Manual de Sobrevivência do Cientista Social com IA: manual prático complementar ao minicurso Introdução à Inteligência Artificial Generativa nas Ciências Sociais
Autor	Anderson Henrique
Objetivo	Pensado para auxiliar estudantes, professores ou cientistas sociais a usarem a IA em suas atividades de pesquisa, ensino e escrita.
Site	www.ahenriquecp.com
Contato	andersonheri@gmail.com
Financiamento	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo 2025/15250-0
Edição	1ª edição, 2026
Como citar	HENRIQUE, Anderson. Manual de sobrevivência do cientista social com IA: manual prático. São Paulo: Centro de Estudos da Metrópole (CEM/USP), 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21982080.
Uso e licença	Material de uso educacional. Reprodução e compartilhamento livres para fins não comerciais, desde que citada a fonte.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este trabalho utilizou Claude Sonnet 4.5 (Anthropic) entre julho e agosto de 2026. Uso que moldou diretamente o conteúdo: edição e depuração do código-fonte em LaTeX, incluindo diagramação, tabelas e verificação de compilação, com revisão e aprovação integral pelo autor antes da incorporação. Uso que apoiou a redação: revisão de texto e verificação de citações. O autor revisou e verificou todo o conteúdo gerado ou informado por IA, incluindo citações, dados e afirmações factuais, e assume integral responsabilidade pelo manuscrito.

Sumário

1	Vocabulário essencial	4
2	Como a IA funciona, em um diagrama	5
3	Sete problemas para ter sempre em mente	6
4	Escala de cuidado, o que é permitido	6
5	Qual IA usar para qual tarefa	7
6	Saiba escolher o “esforço” certo de cada modelo de IA	7
7	Agentes e habilidades: indo além do chat	9
8	Ferramentas, tokens e custo: qual usar em cada situação	10
9	Configure suas instruções personalizadas	11
10	A anatomia de um bom prompt	12
11	Modelos de prompt prontos para a academia	13
12	Conversas longas: quando parar e resumir	22
13	Checklists rápidos antes de usar IA	23
14	Sua declaração de uso, pronta	24
15	Registre suas decisões: o histórico de prompts	24
16	Onde continuar	25
17	Bibliografia comentada e roteiro de estudos	26

1

Vocabulário essencial

Este glossário parte do básico e vai ficando mais técnico. Se você nunca usou IA, comece pelo primeiro grupo, os outros dois você consulta quando o termo aparecer no texto.

Para começar

IA generativa

sistema que cria texto, imagem, áudio ou código novos a partir de um pedido seu. Diferente de um buscador, que recupera o que já existe, ela produz algo inédito a cada resposta.

Chatbot/assistente conversacional

a tela de conversa onde você troca mensagens com a IA, como o Claude, o ChatGPT ou o Gemini. É a porta de entrada, não confundir com o motor que trabalha por trás dela.

LLM (Modelo de Linguagem Grande)

o motor por trás do chatbot, treinado com bilhões de palavras para prever qual é a próxima. O chatbot é a porta, o LLM é a engrenagem.

Prompt

o comando que você escreve para a IA: quanto mais claro e específico, melhor o resultado. É a habilidade central de quem usa IA, como dar uma boa instrução a um estagiário novo.

Token

o pedacinho em que o texto é fatiado, em português cerca de quatro letras por token. Pense nele como uma ficha de jogo. Cada conversa tem um número limitado de fichas, e cada palavra gasta uma ou mais delas.

Modelo

a versão específica da IA (Claude, GPT, Gemini...). Pense em modelos diferentes como profissionais diferentes contratados para a mesma tarefa, uns mais rápidos e baratos, outros mais caros e cuidadosos.

Como a IA “entende” você

Contexto

tudo que a IA enxerga naquela conversa, mensagens anteriores, arquivos anexados, instruções dadas. É a memória de curto prazo dela, que se apaga a cada conversa nova.

Janela de contexto

o tamanho máximo de texto que o modelo consegue enxergar de uma vez, medido em tokens. É como o tamanho de uma mesa de trabalho. Por maior que seja, cabe só uma certa quantidade de papéis abertos ao mesmo tempo, o que não cabe, simplesmente some da vista.

Papel/persona

pedir que a IA “aja como” alguém (um revisor rigoroso, um estatístico). Muda o tom da resposta, não cria conhecimento que ela não tinha.

System prompt

a instrução de fundo que molda o comportamento do modelo antes mesmo de você escrever a primeira mensagem, definida pela empresa ou por você numa Skill ou Projeto. É o manual de conduta que um atendente recebe antes de abrir a loja, você não o vê, mas ele explica o comportamento.

Temperatura

quão previsível ou criativa é a resposta. Temperatura baixa é o funcionário cauteloso que repete a resposta mais óbvia, temperatura alta é o funcionário que arrisca respostas menos previsíveis, para o bem e para o mal.

Termos que você vai ouvir

Alucinação

informação falsa com cara de verdadeira, dita com a mesma confiança de uma informação correta. Não é uma falha rara, é o próprio mecanismo do modelo, que sempre calcula a resposta mais provável e previsível. Por isso, é preciso ficar atento às respostas.

Viés algorítmico

tendência sistemática do modelo de favorecer certas visões, grupos ou fontes, herdada dos dados com que foi treinado. Um modelo que foi abastecido majoritariamente com literatura em inglês responde melhor sobre esses

temas do que sobre a realidade brasileira, a não ser que você forneça a fonte local. Retomado na próxima seção, com o que fazer a respeito.

Habilidade/Skill

pacote de instruções que ensina a IA a repetir uma tarefa específica sempre da mesma forma, sem reescrever o prompt do zero a cada vez.

Agente (de IA)

sistema que não só responde, mas executa tarefas de várias etapas sozinho, como ler arquivos, rodar código e organizar pastas, com pouca supervisão a cada passo. O chatbot é pedir uma receita pronta, o agente é contratar alguém para ir ao mercado, cozinhar e servir o prato.

API

a porta pela qual outros programas conversam com o modelo de IA diretamente, sem passar pela tela de chat. Se o chatbot é o balcão de atendimento, a API é a linha direta que outro sistema usa para pedir o mesmo serviço, sem um humano digitando.

RAG (geração aumentada por recuperação)

técnica que faz a IA buscar em documentos específicos antes de responder, para ancorar a resposta em fontes reais e reduzir alucinação. É a diferença entre perguntar a alguém que decorou um assunto de memória e a alguém que está com o livro aberto na mesa, consultando enquanto responde.

Fine-tuning (ajuste fino)

retreinamento adicional de um modelo já pronto, com um conjunto menor de dados específicos, para especializá-lo numa tarefa ou domínio. É como pegar um médico generalista e dar a ele um ano de residência numa especialidade, a base continua a mesma, o foco muda.

Few-shot/zero-shot

dar exemplos no próprio prompt para orientar o formato da resposta (few-shot) ou pedir direto, sem exemplo algum (zero-shot). Few-shot é mostrar duas linhas preenchidas de uma tabela antes de pedir a terceira, zero-shot é pedir a tabela sem mostrar exemplo nenhum.

Multimodal

modelo capaz de processar mais de um tipo de conteúdo, texto, imagem, áudio, código, na mesma conversa. Em vez de um funcionário que só lê relatórios, é um funcionário que também enxerga gráficos e ouve gravações.

Código aberto vs. proprietário

modelos de código aberto (open source) têm seu funcionamento publicado e podem ser adaptados livremente; modelos proprietários são fechados e controlados por uma empresa. É a diferença entre uma receita de bolo publicada, que qualquer um adapta, e uma receita de restaurante guardada a sete chaves.

Corte de conhecimento

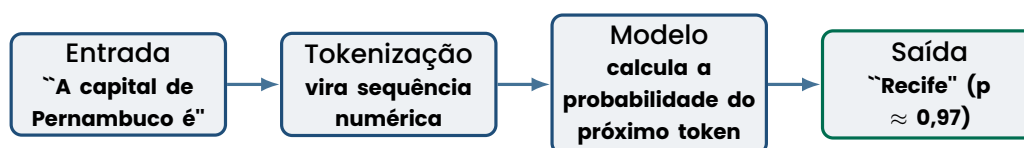
a data limite até a qual os dados de treinamento do modelo foram coletados. Eventos depois dessa data, o modelo não conhece, a não ser que tenha acesso à internet em tempo real. É como perguntar a alguém que ficou um ano isolado numa expedição: sabe tudo até o dia em que partiu, nada do que aconteceu depois.

Nuvem (cloud)

os modelos de IA rodam em servidores remotos de grandes centros de dados, não no seu computador. Por isso, é preciso internet para usá-los. No momento em que os dados que você envia trafegam por esses servidores, atenção redobrada com a exposição de dado sensível.

2

Como a IA funciona, em um diagrama



⚠ Atenção

O modelo não consulta fatos, calcula a continuação mais provável. Quando a continuação mais provável é falsa, ele a gera com a mesma confiança. É por isso que toda referência sugerida por IA se verifica na fonte antes de usar.

3 Sete problemas para ter sempre em mente

Problema	O que fazer a respeito
Alucinação	Verifique toda referência, todo dado e toda citação numa fonte primária antes de usar.
Viés	Lembre que a IA conhece melhor a literatura anglófona. Para temas brasileiros, cruze sempre com fontes nacionais.
Opacidade	Não trate a resposta como prova. Trate como hipótese a conferir.
Irreprodutibilidade	Registre data, versão do modelo e o prompt exato sempre que a saída for citada no seu trabalho.
Perda de habilidade	Pergunte-se, a cada uso: isso está ampliando uma competência minha, ou substituindo o exercício que eu precisava fazer? A literatura recente documenta essa relação entre uso de IA e queda no exercício do pensamento crítico (Gerlich, 2025).
Dados e privacidade	Nunca cole entrevista, dado de campo ou material sob sigilo sem anonimização. Atenção à LGPD e ao comitê de ética.
Paradoxo da transparência	Declare o uso mesmo sabendo que isso pode gerar viés de avaliação. A resposta é mudar a cultura avaliativa, não esconder.

4 Escala de cuidado, o que é permitido

Em geral, aceito	Aceito com cuidado	Vedado ou grave
Revisar gramática e clareza	Estruturar argumentos	IA como autora ou coautora
Traduzir trechos	Fichar textos	Referências não verificadas
Resumir texto que você leu	Interpretar resultados	Gerar resultados ou dados
Sugerir palavras-chave	Gerar abstract	Dados sensíveis sem anonimizar
Formatar referências que você tem	Revisar a redação do seu parecer, sem colar o manuscrito	Colar manuscrito sob avaliação numa ferramenta de IA
Apoiar código		Não declarar o uso

Dica

As colunas não são lei, são grau de cuidado. A norma do seu programa e do periódico sempre manda mais e ela pode ser mais rígida em ciências exatas do que nas Ciências Sociais.

Fontes institucionais e literatura desta escala

Este quadro se apoia em normas brasileiras e consenso internacional. No Brasil, CNPq (Portaria nº 2.664/2026), USP (E-TIA) e CAPES exigem declaração de uso em qualquer fase da pesquisa, sem proibir a ferramenta em si. Internacionalmente, COPE, ICMJE e WAME convergem em vedar autoria de IA, por faltar a ela capacidade de responsabilização (COPE, 2023; ICMJE, 2026). Sobre revisão por pares, Elsevier, Springer Nature e Wiley proíbem colar o manuscrito numa ferramenta de IA, por sigilo, mas a Wiley permite revisar a redação do próprio parecer. Um levantamento de 802 periódicos (Wang; Gong, 2026, Learned Publishing) mostra que humanidades e Ciências Sociais adotam regras mais leves que áreas de ciências exatas; ainda assim, a norma do seu periódico específico sempre será a referência.

5 Qual IA usar para qual tarefa

Não existe uma IA melhor em tudo. Cada família de ferramenta foi otimizada para um tipo de uso; por isso, conheça bem qual IA disponível no mercado é mais adequada para realizar sua tarefa. A seguir, organizamos um quadro para orientá-lo na escolha de uma IA. O critério de escolha importa mais que o nome da marca, e esse panorama muda rápido: revise-o de tempos em tempos.

Tarefa	Categoria de ferramenta	Porquê
Ler e sintetizar artigos ou livros longos	Claude (com Projects/arquivos) ou Gemini Notebook	Trabalham ancoradas no material que você carrega, reduzindo a chance de resposta fora da fonte.
Ler e organizar um grande volume de textos	Gemini Notebook	Centraliza dezenas de artigos num só espaço e permite perguntar entre fontes diferentes, sem perder a rastreabilidade. Renomeado em 2026, é o antigo NotebookLM.
Buscar literatura com citação rastreável	Perplexity, Consensus, Elicit e OpenAlex	Retornam trechos e links da fonte junto da resposta, facilitando a verificação. O OpenAlex se destaca por ser uma base aberta e gratuita, forte para mapear produção científica por autor, citação e área.
Mapear o estado da arte e redes de citação	ResearchRabbit, Litmaps	Mostram redes de artigos e a evolução cronológica da literatura e avisam quando um trabalho central é citado por algo novo.
Redigir e revisar texto acadêmico	Claude e ChatGPT	Boa fluência em português e inglês acadêmico. Para revisão final especializada em inglês, considere o Paperpal. Sempre revise a terminologia da sua subárea.
Apoiar código estatístico (R, Python)	Claude e ChatGPT (com execução de código)	Geram e testam o código, mas a lógica estatística e a interpretação continuam sendo sua.
Transcrever entrevistas	Ferramentas dedicadas de transcrição	Se há dado sob sigilo, prefira soluções que não retêm o áudio e sempre anonimize antes de colar em um chat.
Gerar esquema, mapa mental, infográfico ou material didático	Gemini Notebook, Claude	O Studio do Gemini Notebook cria infográficos e mapas mentais a partir dos seus próprios documentos; Claude apoia esquemas e slides pontuais.
Gerar um podcast a partir dos seus textos	Gemini Notebook	O recurso Audio Overview transforma os documentos carregados num podcast narrado por duas vozes, útil para revisar em deslocamento.
Estruturar argumento e fazer brainstorm	Qualquer IA generalista	Funciona como interlocutor para organizar ideias, não como fonte de conteúdo.

Dica

Ferramenta ancorada em fonte (você anexa o PDF, o dado, a transcrição) alucina menos que ferramenta de busca livre. Prefira sempre a primeira quando o material já existe.

6 Saiba escolher o “esforço” certo de cada modelo de IA

Além da família de ferramenta, a maioria dos provedores oferece níveis de esforço computacional: modelos rápidos e econômicos para tarefas simples e modelos mais avançados (frequentemente chamados de thinking ou

reasoning) para tarefas que exigem encadear vários passos de raciocínio. O esforço se refere à profundidade do raciocínio que o modelo emprega antes de responder, quanto mais estruturado esse processo interno, maior o esforço computacional e o custo. Escolher o nível certo não é só questão de velocidade, custo e, em contas institucionais compartilhadas, cota de uso. A pesquisa recente mostra que ele também afeta a qualidade da resposta.

⚠ Atenção

Mais “pensamento” não é sempre melhor. Modelos de raciocínio estendido podem gastar centenas de tokens numa conta trivial sem ganho de acurácia, efeito que a literatura chama de *overthinking* e documenta empiricamente (Chen et al., 2025). Na direção oposta, o mesmo tipo de modelo tende a piorar, não melhorar, ao ultrapassar um certo limiar de complexidade da tarefa, que os autores demarcam empiricamente (Shojaee et al., 2025). O esforço certo é o que combina com a tarefa, não o do modelo mais avançado disponível.

Baixo esforço	Médio esforço	Alto esforço
Revisão ortográfica e gramatical	Resumir um texto curto que você já leu	Desenho da metodologia de uma pesquisa
Traduzir um parágrafo curto	Formatar referências em ABNT	Sintetizar e comparar criticamente vários artigos
Responder uma pergunta factual simples	Fazer um fichamento padrão de um texto	Revisar a consistência lógica de um argumento teórico
Organizar uma lista de tarefas	Redigir um primeiro rascunho de e-mail formal	Depurar um script de análise com erro não óbvio
Gerar títulos ou variações de frase	Preparar um roteiro simples de aula ou reunião	Qualquer tarefa em que uma resposta errada tenha custo alto

💡 Dica

Critério prático. Se a tarefa tem resposta objetiva e você consegue checá-la em segundos, baixo esforço resolve. Se exige ponderar trade-offs, lidar com ambiguidade ou encadear várias etapas de raciocínio, vale o modelo mais avançado, mesmo que mais lento ou mais caro. Os nomes dos níveis mudam com frequência entre os provedores. O critério importa mais que o rótulo.

🔖 Por que isso importa, além da conveniência

Segundo o AI Index Report 2026 do Stanford HAI, o consumo de energia por resposta varia mais de quatro vezes entre modelos ao responder um mesmo prompt de tamanho médio. A inferência (o uso corrente dos modelos, não o treinamento) já responde por cerca de 63% do consumo de energia ao longo do ciclo de vida dos modelos de fronteira. Universidades como Temple, Hawaii e Oregon State recomendam, em seus guias de IA para docentes, o mesmo critério deste manual, definir o objetivo da tarefa antes de escolher a ferramenta, em vez de recorrer por padrão à opção mais potente disponível. O princípio remonta ao movimento Green AI (Schwartz et al., 2020), que propõe tratar a eficiência computacional como critério de avaliação tão importante quanto a acurácia.

💡 Dica

Antes de colar um PDF ou DOCX longo no chat, converta para Markdown (texto puro, sem formatação pesada). Isso reduz o número de tokens consumidos, deixa mais espaço de contexto disponível para a conversa e diminui o custo por chamada. Ferramentas simples para isso: **pandoc** (linha de comando), MarkItDown (Microsoft) ou a opção de exportar para Markdown de leitores de PDF e editores de texto.

7

Agentes e habilidades: indo além do chat

Nos últimos anos, as ferramentas de IA deixaram de ser só uma caixa de chat. Hoje existem agentes que executam tarefas de várias etapas sozinhos, como ler arquivos, rodar código e organizar pastas e habilidades (skills) que ensinam a IA a repetir um fluxo de trabalho específico com consistência. Conhecer essas duas camadas evita reinventar o prompt a cada conversa.

Agentes de tarefa: Claude Code, Codex, Gemini CLI/Antigravity e Cowork

Agente de tarefa (agentic coding) é uma categoria diferente de autocompletar código. Em vez de sugerir a próxima linha, o agente recebe um objetivo, lê o projeto inteiro, planeja os passos, edita vários arquivos, roda testes e corrige erros sozinho, em ciclos sucessivos, até o objetivo ser cumprido. Claude Code (Anthropic) e Codex (OpenAI) são os agentes de linha de comando mais conhecidos para isso, mas o mesmo padrão já existe em outras plataformas, como o Gemini CLI e o Antigravity, do Google. Em um caso real documentado pela Anthropic, a equipe de engenharia da Rakuten usou o Claude Code para implementar sozinho, em sete horas de trabalho autônomo, um método complexo numa biblioteca de 12,5 milhões de linhas de código, com 99,9% de acurácia.

Cowork (Anthropic) é a versão pensada para quem não programa. Conecta pastas do seu computador e executa tarefas completas de arquivo e organização, como gerar planilhas, documentos e apresentações, ou organizar os arquivos de um projeto de pesquisa, com supervisão sua a cada etapa.

Dica

Use agentes para tarefas repetitivas de várias etapas: organizar os arquivos de um projeto, rodar um pipeline de análise até o fim, gerar um relatório a partir de dados brutos. Para uma pergunta única e pontual, o chat comum ainda é mais rápido. E a regra de ouro do Módulo 4 continua valendo aqui. Revise o resultado, nunca terceirize o juízo final.

Habilidades (skills): ensine a IA a repetir o seu fluxo

Uma habilidade é uma pasta com instruções, roteiros e, às vezes, pequenos scripts, que a IA consulta para executar uma tarefa recorrente sempre da mesma forma: formatar referências em ABNT, seguir o checklist de uma revisão sistemática ou aplicar o seu estilo de escrita. A plataforma carrega primeiro só um resumo leve de cada habilidade instalada e só abre as instruções completas quando a tarefa em questão realmente precisa delas, o que permite manter várias habilidades disponíveis sem sobrecarregar a conversa.

Na prática, você aciona uma habilidade digitando uma barra seguida do nome logo no início do prompt, por exemplo `/revisao-abnt` **Revise as referências deste artigo...**; a IA carrega o roteiro daquela habilidade específica e segue o procedimento definido, em vez de você reexplicar tudo do zero a cada conversa. Bibliotecas como skills.sh e os marketplaces de plugins das principais plataformas de IA reúnem habilidades prontas, criadas pela comunidade, para tarefas acadêmicas, de dados e de escrita. Para criar a sua, descreva o passo a passo que você repete com frequência, como uma rotina de revisão de manuscrito ou de limpeza de dados e peça à própria IA para transformar essa descrição em uma habilidade reutilizável, com instruções, formato de saída e exemplos.

Dica

Regra prática. Se você perceber que está copiando e colando o mesmo prompt longo em conversas diferentes, esse é o sinal de que vale a pena transformá-lo numa habilidade. É hoje uma das formas mais eficientes de escalar o uso de IA na pesquisa. Você constrói ou instala a habilidade uma vez e reaproveita em todos os projetos seguintes.

8 Ferramentas, tokens e custo: qual usar em cada situação

A Anthropic oferece três formas principais de usar o Claude, e cada uma foi pensada para um contexto diferente. Escolher a ferramenta certa importa para a sua produtividade e, especialmente em contas institucionais ou pagas por uso, para o orçamento do seu projeto.

Token e custo

O token já foi definido na Seção 1: é o pedacinho em que o texto é fatiado. Aqui, o que importa é a consequência financeira. No chat e no Cowork, o custo é fixo (assinatura mensal): você não vê o número de tokens, mas cada resposta longa consome mais do seu limite diário no plano gratuito. Já no uso do Claude Code via API, você paga exatamente pelos tokens consumidos, e uma sessão autônoma complexa pode envolver dezenas de ações encadeadas, cada uma consumindo tokens.

Dica

Uma sessão de Claude Code que busca dados, limpa uma base e gera um gráfico pode consumir entre 20 mil e 80 mil tokens, bem mais do que uma pergunta pontual no chat.

Dica

Se você usa ChatGPT em vez de, ou junto com, o Claude, a lógica é a mesma: o Work do ChatGPT ocupa o lugar do Cowork (agente para tarefas e arquivos, sem programar) e o Codex ocupa o lugar do Claude Code (agente autônomo integrado ao terminal, para quem programa). O critério de escolha desta seção vale para as duas plataformas.

Chat, Cowork ou Claude Code: qual usar

Critério	Chat (claude.ai)	Cowork	Claude Code
Arquivos locais	Somente upload manual	Acessa uma pasta local	Acesso total ao ambiente
Execução de código	Em ambiente isolado	Tarefas automatizadas	Terminal local real
Duração da tarefa	Uma conversa	Várias etapas, tarefa longa	Horas, de forma autônoma
Perfil de uso	Qualquer pesquisador	Quem não programa	Quem programa (R, Python)
Consumo de tokens	Por mensagem	Por tarefa delegada, mas incluso na assinatura	Por ação autônoma, cobrado à parte na API

Dica

Para uma dúvida pontual ou revisão de texto, o chat resolve mais rápido que qualquer agente. Para resumir dezenas de PDFs de uma pasta ou organizar os arquivos de um projeto, o Cowork compensa o consumo de tokens com o tempo que pouparia manualmente. Para depurar código de análise ou automatizar um pipeline de dados de ponta a ponta, só o Claude Code integra de fato com o seu ambiente de desenvolvimento.

Situações rápidas: qual ferramenta usar

Leia cada situação e escolha: (A) Chat, (B) Cowork ou (C) Claude Code.

1. Você quer tirar uma dúvida rápida sobre o significado de um conceito teórico.
2. Você tem 40 artigos em PDF numa pasta local e quer um resumo comparativo entre eles.
3. Você quer que a IA encontre e corrija um erro no seu script de análise em R, testando até funcionar.
4. Você quer traduzir o abstract do seu artigo para o inglês antes de submeter.
5. Você quer baixar microdados públicos, limpar a base e gerar os gráficos automaticamente, sem acompanhar cada etapa.

Gabarito comentado

1. Chat — dúvida pontual, sem arquivo local, sem automação: resposta imediata, baixo consumo de tokens.
2. Cowork — pasta local, tarefa longa e multi-etapas, sem precisar programar: caso central do Cowork.
3. Claude Code — ler, executar e corrigir código no seu ambiente real exige integração com terminal, só o Claude Code faz isso.
4. Chat — tarefa de redação pontual, resolvida em segundos, sem necessidade de agente.
5. Claude Code — busca, processamento de dados e geração de gráfico com bibliotecas reais é fluxo de engenharia autônomo.

9 Configure suas instruções personalizadas

Claude e ChatGPT permitem gravar um texto fixo que passa a valer em toda conversa nova, sem precisar repeti-lo em cada prompt. No Claude, fica em Configurações → Perfil → “Instruções personalizadas” e vale para chats e Cowork. No ChatGPT, fica em Configurações → Personalização → “Instruções personalizadas”. É a diferença entre explicar quem você é e como quer a resposta toda vez, e fazer isso uma única vez.

A literatura de engenharia de prompt já documentou por que isso funciona. White et al. (2023) descrevem o “padrão persona”: atribuir um papel fixo ao modelo (por exemplo, revisor crítico, orientador metodológico) muda sistematicamente o vocabulário, o nível de detalhe e os critérios de julgamento da resposta, mesmo sem alterar a tarefa em si. Reynolds e McDonell (2021) mostram que boa parte do que parece “mágica” no desempenho de um modelo é, na verdade, o efeito de instruções de contexto bem colocadas antes da tarefa, não da tarefa isolada. Instruções personalizadas nada mais são do que aplicar esse princípio de forma permanente, em vez de reescrevê-lo prompt a prompt.

Dica

Vale menos do que parece pensar em instruções personalizadas como “personalidade” do assistente. O ganho real é a redução de custo cognitivo repetido: você para de reescrever, toda vez, o mesmo parágrafo sobre quem é seu público, que formato você prefere e o que você não quer ver na resposta.

O que colocar

Um bom texto de instruções costuma responder a quatro perguntas, nessa ordem.

☒ Roteiro para escrever suas instruções

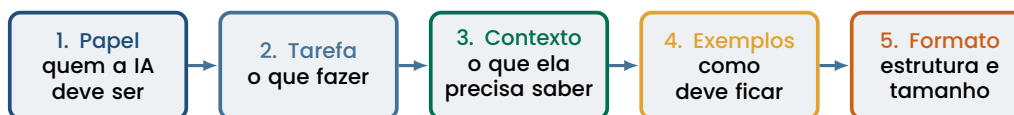
- ☐ Quem sou eu, e para quem eu escrevo? (área de atuação, nível do público, finalidade típica das minhas perguntas)
- ☐ Que formato de resposta eu prefiro? (prosa corrida ou tópicos, nível de formalidade, uso ou não de exemplos aplicados)
- ☐ Que tipo de postura eu espero do assistente? (crítica e apontamento de riscos, em vez de validação automática, por exemplo)
- ☐ O que eu explicitamente não quero ver? (clichês, formatação excessiva, respostas genéricas sem fonte)

Escreva essas instruções como escreveria uma orientação curta para um assistente de pesquisa novo: direta, sem embelezamento, com exemplos concretos do que é ou não aceitável. Revise a cada poucos meses, à medida que sua forma de trabalhar muda.

O que instruções personalizadas não fazem

Elas não substituem o contexto de uma tarefa específica (continue explicando o que você precisa em cada prompt), não têm efeito dentro de projetos ou pastas com instruções próprias, que geralmente têm prioridade, e não alteram as diretrizes de uso da plataforma. Ou seja: reduzem repetição, não substituem a atenção. Para configurar: no Claude, em <https://support.anthropic.com/en/articles/10185728-understanding-claude-s-personalization-features>, dentro das diretrizes de uso aceitável da Anthropic (<https://www.anthropic.com/legal/aup>); no ChatGPT, em Configurações → Personalização → Instruções personalizadas.

10 A anatomia de um bom prompt



⚠ Atenção

Ruim: “Me fale sobre capacidade estatal.”

Bom: “Você é um professor de Ciência Política.” “Explique capacidade estatal.” “Para alunos de graduação.” “Estruture como um verbete, com a definição seguida das dimensões.” “Traga a definição, três dimensões da literatura e um exemplo brasileiro, em até 300 palavras, sem referências, eu busco sozinho.”

Diagnóstico rápido: por que a resposta veio ruim

Antes de reescrever o prompt inteiro, identifique qual dos cinco elementos falhou. É quase sempre só um.

Elemento que falta	Como isso aparece na resposta ruim
(1) Papel	Tom, nível ou vocabulário fora do esperado, técnico demais ou informal demais.
(2) Tarefa	A IA foge do que foi pedido, responde outra coisa ou mistura vários pedidos.
(3) Contexto	Resposta genérica, que serviria para qualquer disciplina ou qualquer público.
(4) Exemplos	Conteúdo até correto, mas no formato, tom ou estilo que você não queria.
(5) Formato	Estrutura, extensão ou forma de entrega fora do especificado.

Esqueleto para montar o seu prompt

00 <> Copie e preencha os colchetes

[Papel] Você é [quem a IA deve ser: um professor, um revisor de periódico, um estatístico...].

[Tarefa] [O que fazer, com um verbo de ação claro: resuma, compare, revise, classifique, traduza...].

[Contexto] [O que ela precisa saber para fazer isso bem: público, nível, disciplina, tamanho do material, restrições].

[Exemplos] [Como deve ficar o resultado, ou o que evitar: um exemplo curto, um tom de referência, um contraexemplo].

[Formato] [Estrutura, extensão e forma de entrega: tópicos, tabela, número de palavras, com ou sem referências].

💡 Dica

Se a resposta ainda vier abaixo do esperado depois de ajustar o elemento certo, refine a conversa apontando exatamente o que faltou, em vez de recomençar do zero. Você aproveita o contexto já construído. E a instrução negativa (“não invente referências”, “se não souber, diga que não sabe”) continua sendo a mais útil para o nosso trabalho.

💡 Dica

Feche sempre o prompt com duas instruções de segurança: peça que a IA pergunte antes de prosseguir sempre que houver dúvida, ou quando isso deixar a resposta mais precisa, e diga que arquivos só devem ser produzidos depois que você confirmar com um “OK”. Essas duas linhas evitam retrabalho, alucinação por ambiguidade e edição fora do combinado.

Dica

Guarde os prompts que funcionam bem num arquivo de texto simples, organizado por tarefa (aula, revisão, fichamento, código...). Da próxima vez, é só copiar, colar e ajustar, em vez de reescrever do zero. O arquivo também documenta o seu processo, útil para a nota de irreprodutibilidade do Módulo 3.

11 Modelos de prompt prontos para a academia

Copie, cole na sua IA e ajuste o que estiver entre colchetes.

Dica

Repare no padrão de vários modelos abaixo, sobretudo os do ciclo de pesquisa que começa no Modelo 03. Você entra com a sua teoria, a sua decisão metodológica ou o seu julgamento já formado (mesmo em rascunho), e a IA organiza, estrutura ou sugere opções a partir disso. Nunca o contrário. É a regra de ouro deste manual, aplicada ao prompt: nunca terceirizar o juízo.

Modelos para o ensino

01 <> Plano de aula

Você é um professor universitário de Ciências Sociais, com experiência em didática do ensino superior. Elabore o plano de uma aula de 100 minutos para uma turma de [graduação/pós] sobre: [TEMA].

O plano deve conter: (1) uma pergunta motivadora inicial, que conecte o tema à realidade do estudante; (2) três blocos conceituais, cada um com objetivo de aprendizagem, tempo estimado e uma pergunta de verificação; (3) uma atividade de discussão em grupo, com tempo e produto esperado definidos; (4) uma síntese final, retomando a pergunta inicial.

Adapte a linguagem ao nível [graduação/pós-graduação]. Não sugira bibliografia: eu mesmo seleciono as leituras. Apresente o plano em uma tabela markdown com as colunas: bloco, tempo, objetivo, atividade.

02 <> Questões de avaliação

Você é professor(a) de [disciplina/nível]. Elabore 5 questões sobre [TEMA]: 2 dissertativas, 2 de múltipla escolha com 4 alternativas plausíveis (evite alternativas obviamente erradas), e 1 de análise de caso curto, com um mini-cenário de até 5 linhas.

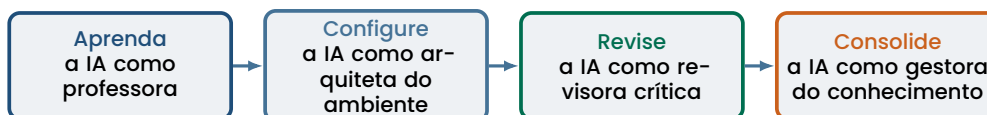
Para cada questão, indique: o objetivo de aprendizagem segundo a taxonomia de Bloom (lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar ou criar), o tempo estimado de resposta e um gabarito comentado explicando por que a resposta correta está certa e por que as demais estão erradas.

Não invente dados estatísticos ou fatos nos enunciados: use apenas conceitos e categorias da literatura. Ao final, monte uma tabela de especificação (questão x objetivo x peso sugerido).

O ciclo da pesquisa com IA

Os modelos a seguir seguem um ciclo de quatro princípios que se repete a cada etapa do projeto, não só uma vez do início ao fim: você aprende a abordagem antes de pedir a resposta, configura o mínimo necessário para o estágio atual, revisa criticamente o que foi produzido e consolida o conhecimento em artefatos permanentes,

antes de reiniciar o ciclo na etapa seguinte.



Dica

O ciclo reinicia a cada etapa do projeto, não apenas uma vez no início. Ao final de uma etapa (por exemplo, depois de revisar a literatura), volte ao Aprenda da etapa seguinte (por exemplo, desenho de pesquisa), em vez de tratar os quatro princípios como uma sequência única para o projeto inteiro.

Aprenda — a IA como professora

03 <> Mapear as tarefas do meu projeto

Você é um gestor de projetos de pesquisa acadêmica. A partir da descrição abaixo do meu projeto, identifique as tarefas que ele vai exigir.

[DESCREVA SEU PROJETO EM POUCAS LINHAS]

Considere formulação do problema, pesquisa bibliográfica, leitura, análise qualitativa ou quantitativa, programação, redação, revisão, colaboração e gestão de arquivos.

Não invente tarefa que não decorra do que descrevi. Se precisar de mais informação, faça uma pergunta de cada vez, sem excesso.

Apresente o resultado em uma tabela markdown com as colunas: tarefa, frequência, complexidade, risco de erro, necessidade de acesso (fontes, software ou arquivos locais).

04 <> Escolher o ambiente de IA certo para o projeto

Você é um consultor de ferramentas de IA para pesquisa acadêmica. Compare os ambientes mais adequados para o meu projeto, descrito abaixo.

[DESCREVA SEU PROJETO]

Considere qualidade de raciocínio, continuidade entre conversas, trabalho com documentos, acesso a arquivos locais, execução de código, limites de uso e custo (veja a Seção 8, sobre ferramentas, tokens e custo).

Não recomende ferramenta paga sem justificar por que a gratuita não atende.

Apresente um quadro comparativo dos ambientes considerados e feche com um parágrafo recomendando um ambiente principal e, se fizer sentido, ferramentas complementares para funções específicas.

Configure — a IA como arquiteta do ambiente de trabalho

05 <> Configurar minimamente o projeto

Você é um consultor de metodologia de pesquisa. Ajude-me a criar uma configuração mínima de trabalho para o projeto descrito abaixo.

[DESCREVA O PROJETO]

Não crie regra adicional sem necessidade concreta: prefira menos estrutura a mais.

Organize a resposta em tópicos, um por categoria: objetivo provisório, idioma, entregáveis, critérios de qualidade, regras de uso de fontes, convenções de nomeação de arquivos, decisões que precisam ser preservadas entre conversas.

06 <> Formular o problema e organizar o meu desenho de pesquisa

Você é um metodólogo de pesquisa em Ciências Sociais. Abaixo estão minhas anotações, do jeito que estão, mesmo incompletas ou desorganizadas: o problema prático que me motiva, a pergunta científica, atores e mecanismos envolvidos, hipóteses e ideias de método que já tenho.

[COLE SUAS ANOTAÇÕES AQUI]

A partir SOMENTE do que eu escrevi, organize em tópicos: (1) o problema prático e a pergunta científica correspondente, sinalizando se há ambiguidade a resolver; (2) mecanismos, atores e resultados que minhas anotações já indicam; (3) o tipo de desenho que elas sugerem (quantitativo, qualitativo ou misto); (4) as variáveis ou dimensões analíticas que eu já mencionei, organizadas; (5) lacunas ou inconsistências no que escrevi, que eu precise resolver antes de seguir.

Não proponha problema, pergunta, método, variável, hipótese ou estratégia de coleta que eu não tenha mencionado. Se identificar uma lacuna, aponte a pergunta que falta responder, não a resposta.

07 <> Ampliar e documentar a busca bibliográfica

Você é um bibliotecário de pesquisa especializado em revisão de literatura. A partir dos trabalhos mais relevantes já encontrados sobre [TEMA], ajude-me a ampliar a busca.

[LISTE OS TRABALHOS JÁ ENCONTRADOS]

Indique como seguir referências citadas por eles, citações posteriores a eles, e artigos relacionados no ResearchRabbit ou Litmaps. Avise quando a busca começar a trazer principalmente duplicatas ou resultados fora do escopo, em vez de simplesmente listar mais itens.

Apresente o resultado como uma tabela de registro de busca, com as colunas: base consultada, string usada, data, filtros aplicados, critério de inclusão.

08 <> Revisão sistemática, estratégia de busca (PRISMA)

Você é um pesquisador experiente em revisão sistemática de literatura, seguindo o protocolo PRISMA 2020. Ajude-me a montar a estratégia de busca sobre: [TEMA].

Produza: (1) 3 a 5 combinações de string de busca (com operadores booleanos) para bases como Scopus, Web of Science e periódicos da área; (2) critérios de inclusão e exclusão, em lista objetiva; (3) um rascunho das categorias a extrair de cada artigo incluído (por exemplo método, amostra, principal achado); (4) uma versão inicial do fluxograma PRISMA (identificação, triagem, elegibilidade, incluídos), com marcadores para os números.

Não simule ou invente resultado de busca: eu mesmo rodo as strings nas bases e colo os resultados de volta para você organizar.

09 <> Construir minha base de conhecimento (Zotero)

Você é um assistente de organização bibliográfica. Para cada texto que eu fornecer abaixo, organize uma ficha para a minha base de conhecimento no Zotero.

[COLE UM OU MAIS TEXTOS OU RESUMOS]

Separe, com clareza, o que é informação extraída do texto do que é interpretação ou avaliação sua. Não complemente com conhecimento externo ao texto fornecido.

Para cada texto, apresente uma ficha em markdown com os campos: referência completa, pergunta do autor, argumento central, teoria, dados, método, resultados, limitações, utilidade para o meu projeto. Ao final, sugira tags de organização e aponte possíveis duplicatas.

10 <> Sugestões de pergunta para o meu roteiro de entrevista

Você é um pesquisador qualitativo experiente. Já defini os blocos temáticos e os objetivos do meu roteiro de entrevista sobre [TEMA], com [PERFIL DO ENTREVISTADO]. Meus blocos e objetivos até agora:

[COLE SEUS BLOCOS E OBJETIVOS AQUI]

Para cada bloco que eu já defini, sugira 3 opções de pergunta principal e 2 perguntas de sondagem (probes), para eu escolher, adaptar ou descartar. Não crie bloco temático novo que eu não tenha indicado.

Para cada sugestão, aponte se ela é indutora ou de resposta binária, para eu evitar. Ao final, liste em separado qualquer lacuna temática que as minhas anotações deixem em aberto, sem sugerir como preenchê-la, essa decisão é minha.

11 <> Revisar o problema e o plano à luz da literatura

Você é um metodólogo de pesquisa em Ciências Sociais. Compare a literatura que levantei com o problema e o plano que defini, ambos abaixo.

Literatura: [RESUMA OS PRINCIPAIS ACHADOS OU COLE SUA BASE DE CONHECIMENTO]

Problema/plano atual: [COLE SEU PROBLEMA E PLANO]

Não decida por mim se um elemento deve mudar: aponte a tensão entre plano e literatura, e deixe a decisão comigo.

Apresente uma tabela com as colunas: elemento do plano, o que a literatura sugere, tensão identificada (manter, reformular, restringir ou abandonar), se exige retorno a uma etapa anterior (busca, desenho, coleta).

12 <> Desenho e governança da pesquisa

Você é um metodólogo de pesquisa em Ciências Sociais, com experiência em ética e integridade da pesquisa. A partir da pergunta revisada e do que já defini abaixo, ajude-me a transformá-la em um desenho de pesquisa executável.
[COLE A PERGUNTA E O QUE JÁ DEFINI]

Especifique SOMENTE a partir do que eu indiquei: unidade de análise, população, período, dados, método, estratégia de identificação, critérios de interpretação, testes de robustez. Não decida por mim nenhum ponto de governança, apenas organize e sinalize o que falta decidir.

Apresente em duas seções: (1) desenho de pesquisa, em tópicos; (2) governança, em tópicos, cobrindo documentação, privacidade, ética, autoria e versionamento entre mim e a IA.

Revise — a IA como revisora crítica

13 <> Fichamento individual

Você é um assistente de leitura acadêmica, especializado em fichamento estruturado de artigos científicos.

Produza um fichamento do texto anexo com as seções: identificação (referência completa em ABNT), problema e objetivo, argumento central, conceitos-chave (com a definição do próprio autor, entre aspas), método, resultados, limitações apontadas pelo próprio autor e relação com [minha pesquisa].

Use apenas o que está no texto: não complemente com conhecimento externo. Se uma seção não puder ser preenchida com base no texto, escreva "não informado" em vez de inferir. Cite a página entre parênteses sempre que disponível.

Para conceitos e argumentos centrais, marque o grau de certeza da extração (alto, médio ou baixo) quando o texto for ambíguo. Apresente a saída em markdown, com um subtítulo para cada seção.

14 <> Análise temática (sem dados sensíveis)

Você é um assistente de análise qualitativa, treinado na lógica da análise temática reflexiva de Braun e Clarke.

Identifique até 5 temas recorrentes no texto anexo. Para cada tema, apresente: nome, definição em uma frase, 2 trechos que o ilustram (com localização) e um caso divergente, se houver.

Não infira temas sem evidência textual direta: cada tema precisa de ao menos duas ocorrências no texto. Ao final, monte um mapa temático simples, em lista hierárquica (tema > subtemas, se houver).

Este texto não contém dados pessoais identificáveis; se em algum momento você reconhecer possível dado sensível, avise antes de prosseguir.

15 <> Revisão de parágrafo, mantendo a voz autoral

Você é um revisor de estilo acadêmico, treinado a preservar a voz e as escolhas teóricas do autor.

Sugira melhorias de clareza, coesão e precisão neste parágrafo, MANTENDO minha voz e meu argumento. Não reescreva do zero.

Para cada mudança sugerida, apresente em uma tabela: trecho original, trecho sugerido, tipo de mudança (clareza, coesão, precisão terminológica ou concisão) e uma justificativa breve.

Classifique cada sugestão como obrigatória (erro ou ambiguidade real) ou opcional (preferência de estilo), para eu decidir o que aceitar. Preserve o registro acadêmico, a terminologia da área e as escolhas teóricas do texto original.

Além da tabela, ofereça três opções de reescrita do parágrafo completo, com abordagens diferentes entre si (mais concisa, mais formal, mais direta), para eu escolher a que melhor se encaixa ou combinar trechos das três.

16 <> Tradução de abstract (PT para EN)

Você é um tradutor acadêmico, especializado em inglês científico para a área de [área].

Traduza o abstract abaixo para inglês acadêmico (US English), adequado para submissão em periódico internacional de [área]. Preserve a terminologia técnica, o hedging proporcional à evidência (não fortaleça nem enfraqueça as afirmações) e a estrutura de seções (contexto, objetivo, método, resultados, contribuição).

Monte um glossário PT-EN dos termos técnicos usados, para eu manter consistência no restante do manuscrito. Sinalize entre colchetes qualquer trecho ambíguo no original ou termo sem tradução consensual na área.

Ao final, informe a contagem de palavras da tradução, considerando o limite de [N] palavras do periódico.

17 <> Apoio a código R

Você é um revisor de código estatístico, especializado em R e em práticas de reprodutibilidade.

Revise o script R abaixo. Aponte erros, sugira melhorias de clareza e nomes de variáveis e verifique se `set.seed()`, o tratamento de valores ausentes (NA) e o caminho dos arquivos (paths relativos) estão explícitos.

Não altere a lógica estatística sem sinalizar a mudança separadamente, com justificativa. Informe as versões dos pacotes usados (via `sessionInfo()` ou `renv`, se disponível).

Ao final, gere um checklist de reprodutibilidade: dados de entrada documentados, seed fixa, pacotes versionados, script roda do início ao fim sem erro e saída salva em arquivo. Marque cada item como atendido, pendente ou não verificável a partir do código.

18 <> Primeiro rascunho de código de análise (R)

Você é um cientista de dados aplicado às Ciências Sociais. A partir da descrição abaixo do meu banco de dados e da minha pergunta de pesquisa, escreva um primeiro rascunho de script em R para a análise. Banco: [VARIÁVEIS, TIPO, N]. Pergunta/hipótese: [PERGUNTA/HIPÓTESE].

O script deve incluir: carregamento e checagem inicial dos dados (estrutura, NAs, outliers), a análise proposta com `set.seed()` se houver componente aleatório, e comentários explicando cada decisão metodológica tomada.

Não gere, simule ou invente uma saída (output) como se fosse o resultado real: eu mesmo rodo o script e colo o resultado de volta. Sinalize claramente qualquer pressuposto estatístico (normalidade, independência etc.) que eu precise verificar antes de interpretar os resultados.

19 <> Revisão crítica em três etapas

Você é um revisor acadêmico rigoroso, treinado para avaliação adversarial de argumentos. Revise o texto abaixo em três etapas, sem pular nenhuma.
[COLE O TEXTO]

Não amenize a etapa 2 para poupar meu argumento: isso anula o propósito do exercício.

Apresente a resposta em três seções numeradas: (1) Clareza --- problemas de estrutura, redundância e ambiguidade; (2) Crítica adversarial --- o contra-argumento mais forte possível contra a tese central, buscando explicações alternativas, vieses, falhas metodológicas e literatura relevante que eu possa ter ignorado; (3) Síntese --- o que se sustenta, o que precisa de mais evidência, o que deveria ser reformulado.

20 <> Auditoria de credibilidade de fonte

Você é um auditor de fontes, treinado em verificação de credibilidade acadêmica. Audite a credibilidade das fontes abaixo, usadas no meu trabalho.

[LISTE AS FONTES OU COLE AS REFERÊNCIAS]

Não amenize o resultado da auditoria para confirmar minhas escolhas anteriores.

Apresente uma tabela com as colunas: fonte, tipo de publicação (revisada por pares, preprint, relatório institucional, fonte secundária), atualidade, alinhamento entre o que a fonte afirma e o uso que fiz dela, conflito de interesse identificável, veredito (manter, substituir, verificar melhor).

21 <> Resposta estruturada a parecerista

Você é um assistente editorial, especializado em organizar respostas a pareceristas de forma clara e diplomática.

Organize minha resposta ao comentário abaixo em: (1) comentário, transcrito integralmente; (2) minha resposta, objetiva e respeitosa; (3) alteração realizada no manuscrito, com trecho antes/depois; (4) localização (página/seção).

Classifique o comentário por tipo (metodológico, teórico, de redação ou formal) e por prioridade (crítico, importante ou menor). Não amenize nem exagere minha concordância ou discordância: mantenha o tom que eu indicar.

Não invente justificativa metodológica, dado ou referência que eu não tenha fornecido. Se a resposta depender de uma decisão minha (por exemplo, refazer uma análise), sinalize isso explicitamente em vez de decidir por mim.

22 <> Estruturar o meu parecer como revisor ad hoc

Você é um consultor editorial. Abaixo estão minhas anotações de leitura do manuscrito anexo, do jeito que ficaram, os pontos que considere fortes, fracos e as dúvidas que tive. O julgamento é meu, quero só organizá-lo.

[COLE SUAS ANOTAÇÕES DE LEITURA AQUI]

A partir SOMENTE dos meus apontamentos, organize um parecer no formato esperado por um periódico acadêmico: (1) resumo do artigo, em até 150 palavras; (2) meus comentários principais (major), reescritos com clareza; (3) meus comentários menores (minor); (4) recomendação (aceitar, revisão menor, revisão maior ou rejeitar), baseada no que eu já indiquei.

Não acrescente crítica, elogio ou julgamento metodológico que eu não tenha anotado. Se um comentário meu estiver pouco claro, sinalize a ambiguidade em vez de completá-lo por conta própria.

Consolide — a IA como gestora do conhecimento

23 <> Registrar o processo de escrita

Você é um assistente editorial de pesquisa acadêmica. Organize em registros permanentes o que eu for colando nesta conversa ao longo desta etapa da pesquisa.

[COLE SUAS ANOTAÇÕES, RESUMOS OU RASCUNHOS DO DIA]

Organize e esclareça o texto sem substituir minha voz autoral. Sinalize toda afirmação, número ou referência que ainda precise de verificação.

Apresente em markdown com três seções: notas (pontos soltos), glossário (termos e definições que fui usando), memos de interpretação (parágrafos com minhas leituras provisórias). Marque cada item como provisório ou validado.

24 <> Ciclo final de verificação

Você é um auditor de integridade de pesquisa. Compare o produto final abaixo com a pergunta, a literatura, o desenho, os dados e as conclusões que fundamentaram o trabalho.

[COLE O TEXTO FINAL E UM RESUMO DO PERCURSO: PERGUNTA, LITERATURA, DESENHO, DADOS, CONCLUSÕES]

Verifique se o texto responde à pergunta que foi de fato formulada e se cada afirmação é proporcional à evidência apresentada.

Apresente como um checklist, uma linha por etapa (pergunta, literatura, desenho, dados, conclusões), com veredito (aprovado ou requer revisão) e, quando requer revisão, a falha específica e a etapa para onde retornar.

25 <> Organizar o meu projeto para agência de fomento

Você é um consultor de redação de projetos para agências de fomento brasileiras. Abaixo está o meu rascunho de projeto, do jeito que eu escrevi, mesmo incompleto: a justificativa teórica, os objetivos e a metodologia são meus, para [FAPESP/CNPq/CAPES], modalidade [BOLSA/AUXÍLIO].

[COLE SEU RASCUNHO AQUI]

Organize SOMENTE o que eu escrevi nas seções exigidas pelo edital: resumo, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma e resultados esperados. Para cada seção, aponte o que está fraco, incompleto ou sem justificativa suficiente, para eu completar.

Não escreva justificativa teórica, hipótese ou resultado esperado que eu não tenha indicado. Sinalize a ausência em vez de preenchê-la, o argumento é meu.

26 <> Carta de motivação/SOP para bolsa no exterior

Você é um consultor de bolsas internacionais de pesquisa (por exemplo BEPE, PDSE, doutorado sanduíche). Ajude-me a estruturar uma carta de motivação (statement of purpose) para [PROGRAMA/INSTITUIÇÃO], a partir das informações que forneço sobre minha trajetória: [TRAJETÓRIA, PROJETO, MOTIVAÇÃO].

Organize em blocos: (1) trajetória acadêmica e ponte com o projeto atual; (2) o projeto de pesquisa proposto, em linguagem acessível a um comitê multidisciplinar; (3) motivo específico da escolha desta instituição e deste orientador anfitrião; (4) contribuição esperada, para mim e para o programa.

Não invente prêmio, publicação, dado biográfico ou vínculo institucional que eu não tenha informado. Mantenha um tom profissional, sem elogios genéricos ou clichês de motivação.

27 <> Selecionar periódico e preparar a submissão

Você é um consultor editorial especializado em publicação acadêmica. Ajude-me a identificar periódicos compatíveis com a contribuição do trabalho descrito abaixo.
[RESUMA A CONTRIBUIÇÃO E A ÁREA]

Não afirme nenhuma exigência de periódico sem que eu confirme no site oficial antes de adaptar o manuscrito.

Apresente uma tabela comparativa de três a cinco periódicos (escopo, público-alvo, métodos aceitos, extensão exigida, política de dados, regras sobre uso de IA) e, ao final, um checklist de submissão em lista para o periódico mais indicado.

28 <> Autodiagnóstico de uma sessão de trabalho

Você é um consultor de produtividade em pesquisa com IA. Avalie esta sessão de trabalho comigo até agora.

Não elogie genericamente a sessão: aponte problemas concretos, mesmo que pequenos.

Apresente em tópicos: o que funcionou bem; onde houve retrabalho ou ambiguidade; se o nível de esforço do modelo usado foi adequado às tarefas (Seção 6); recomendações concretas para a próxima sessão sobre este mesmo projeto, incluindo o que documentar antes de encerrar (Seção 12).

12 Conversas longas: quando parar e resumir

Sinais de que uma conversa está sobrecarregada: a IA repete o que já disse, contradiz uma instrução dada páginas atrás, ou passa a dar respostas mais genéricas do que no início. Isso acontece porque toda conversa ocupa uma janela de contexto finita, quanto mais longa, mais material a IA precisa reter ao mesmo tempo, e a qualidade tende a cair antes de a janela de fato estourar.

Q Dica

Regra prática. Quando perceber esses sinais ou a cada bloco grande de tarefa concluído, peça um resumo do que foi feito e comece uma conversa nova a partir dele.

29 <> Resumir para continuar em nova conversa

Resuma o que trabalhamos nesta conversa até agora: (1) objetivo geral da tarefa; (2) decisões e escolhas já tomadas, com a justificativa de cada uma; (3) arquivos ou fontes utilizados; (4) o que ainda falta fazer; (5) qualquer instrução específica que eu deva repetir na próxima conversa. Seja objetivo, no máximo 200 palavras, em tópicos.

Cole esse resumo como primeira mensagem da conversa nova. Você recomeça com uma janela de contexto livre e sem carregar o histórico inteiro e ainda documenta o processo, útil para a nota de irreprodutibilidade do Módulo 3.

13 Checklists rápidos antes de usar IA

Três roteiros de bolso: um geral, para qualquer tarefa, e dois específicos, um para quem entrega trabalho e outro para quem ensina e avalia. Marque mentalmente cada item antes de considerar a tarefa concluída.

☒ Geral, antes de usar IA em qualquer tarefa

- ☐ Este texto tem entrevista, dado de campo ou material sob sigilo? Se sim, não cola sem anonimizar.
- ☐ Pedi para a IA não inventar referências e para dizer quando não sabe?
- ☐ Vou verificar cada referência e cada dado numa fonte primária antes de usar?
- ☐ Vou revisar e validar tudo, com o teste da defesa oral: consigo defender cada parágrafo?
- ☐ Escolhi o esforço do modelo, baixo, médio ou alto, de acordo com o tamanho da tarefa (Módulo 8)?
- ☐ Se essa tarefa se repete toda semana, já vale a pena transformá-la numa habilidade (Módulo 8)?
- ☐ Este uso precisa ser declarado, segundo a norma da minha instituição ou do periódico?
- ☐ Registrei ferramenta, versão, data e o prompt usado, para replicabilidade?

☒ Para estudantes, antes de entregar trabalho, prova ou TCC

- ☐ Consultei a norma da minha disciplina ou programa sobre uso de IA antes de começar?
- ☐ Usei IA só nas etapas aceitas pela escala de cuidado (Módulo 4), não na geração de conteúdo substantivo?
- ☐ Anonimizei entrevistas, questionários ou dados de campo antes de colar em qualquer chat?
- ☐ Conferi cada citação e referência na fonte original, sem confiar apenas na saída da IA?
- ☐ Escrevi ou revisei pessoalmente a versão final: é a minha voz e o meu argumento?
- ☐ Incluí a declaração de uso de IA no formato exigido pela disciplina, banca ou periódico?
- ☐ Consigo defender oralmente, sem a IA, cada escolha metodológica e cada parágrafo do trabalho?

☒ Para professores, antes de usar IA no ensino e na avaliação

- ☐ Verifiquei conceitos, dados e exemplos gerados por IA antes de levar para a aula, contra alucinação?
- ☐ Deixei claro para a turma o que é aceito, aceito com cuidado ou vedado no uso de IA na disciplina?
- ☐ Testei se as questões geradas por IA têm resposta única, correta e defensável?
- ☐ Evitei usar IA para gerar parecer ou feedback substantivo sobre um trabalho sem revisão integral minha?
- ☐ Se usei IA para apoiar a correção, registrei isso e segui a política da minha instituição?
- ☐ Atualizei minha própria declaração de uso de IA no plano de ensino ou no material do curso?

14 Sua declaração de uso, pronta

Sugerimos dois modelos: um curto, para uso geral; outro no padrão que periódicos internacionais já cobram.

🔖 Modelo curto, adaptado de Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024)

“Este trabalho utilizou a ferramenta [nome, versão] de IA generativa para [tarefa específica]. Todas as saídas foram revisadas, validadas e editadas pelo autor, que se responsabiliza integralmente pelo conteúdo final.”

💡 Dica

Coloque em nota de rodapé na primeira página, ou em seção própria antes das referências. Diga qual ferramenta, para quê e que você responde pelo texto.

🔖 Modelo detalhado, segundo a AJPS AI Policy (2026)

“Este trabalho utilizou [nome da ferramenta, versão, por exemplo Claude Opus 4.5, Anthropic] em [datas aproximadas]. Uso que moldou diretamente o conteúdo, tarefa específica (por exemplo geração de código de análise e coleta de dados), com [grau de supervisão, por exemplo revisão e aprovação integral pelo autor antes da incorporação]. Uso que apoiou a redação, tarefa geral (por exemplo revisão de texto e verificação de citações). O autor revisou e verificou todo o conteúdo gerado ou informado por IA, incluindo citações, dados e afirmações factuais e assume integral responsabilidade pelo manuscrito.”

💡 Dica

A AJPS pede uma declaração única e consolidada, geralmente em nota de rodapé, distinguindo (1) usos que moldaram diretamente a pesquisa ou o texto do manuscrito, de (2) usos que apenas apoiaram a redação, como revisão ortográfica, formatação ou verificação de citação. Correção ortográfica pontual e formatação menor não precisam de declaração, mas qualquer uso que toque dado, análise ou conteúdo substantivo, sim. Na dúvida, declare.

15 Registre suas decisões: o histórico de prompts

A declaração de uso de IA (seção anterior) resume o que foi feito ao final do trabalho. Mas se você, uma banca ou um parecerista precisar reconstituir exatamente o que foi pedido, a quem, quando, e o que foi feito com a resposta, a declaração sozinha não basta. Para isso serve um registro simples, mantido enquanto o trabalho acontece: um arquivo, em Word ou Markdown, com uma entrada por decisão relevante.

🔖 Modelo de entrada para o seu registro de decisões

Data e hora: [AAAA-MM-DD, HH:MM]
Ferramenta e modelo: [ex.: Claude Sonnet 4.5, Anthropic]
Tarefa: [o que estava sendo feito, ex.: recodificação da variável de renda em quartis]
Prompt: ver arquivo *prompts/AAAA-MM-DD_prompt01.txt*
Decisão: Aceito integralmente / Aceito com edição / Rejeitado
Justificativa: [por que aceitou, editou ou rejeitou a saída]

💡 Dica

Guarde o prompt completo em um arquivo de texto próprio, um por interação relevante, em uma pasta *prompts/*, e apenas referencie o nome do arquivo no registro. Isso mantém o registro curto e legível e preserva o prompt original, sem parafraseá-lo, o que é essencial para replicação exata.

Não é necessário registrar cada mensagem trocada com a IA, isso tornaria o processo inviável. Registre apenas os pontos de decisão: qualquer momento em que a saída da IA influenciou dado, análise, código ou texto final. Correções ortográficas pontuais e perguntas de esclarecimento, em geral, não precisam de entrada própria.

Dica

Existe uma terceira via, mais forte, mas restrita a quem usa IA agêntica (Claude Code, Cowork, ou qualquer agente com acesso a arquivo, não o chat comum): nesse caso, a própria IA escreve a entrada num arquivo de log no disco, sem que você precise copiar e colar. É o que acontece, por exemplo, quando um agente registra decisões diretamente num arquivo do projeto à medida que o trabalho avança.

16 Onde continuar

- ④ Repositório de normativas institucionais, IEA/USP, Understanding AI: understandingai.iea.usp.br/guidelines-para-o-uso-da-ia-no-ensino
- ④ Guia completo de Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024), Intercom.
- ④ AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE. AJPS AI Policy. Atualizada em 11 ago. 2026. Disponível em: <https://ajps.org/ajps-ai-policy/>. Acesso em: 12 ago. 2026.
- ④ Anthropic Academy e documentação oficial da plataforma Claude.
- ④ ANTHROPIC. Skills explained: how Skills compares to prompts, Projects, MCP, and subagents. Disponível em: <https://claude.com/blog/skills-explained>. Acesso em: 12 ago. 2026.
- ④ ANTHROPIC. Introduction to agentic coding; Claude Code common workflows e overview. Disponíveis em: <https://claude.com/blog/introduction-to-agentic-coding> e <https://code.claude.com/docs/en/overview>. Acesso em: 12 ago. 2026.

17 Bibliografia comentada e roteiro de estudos

Um aprofundamento para quem quiser ir além do workshop: referências organizadas por eixo temático e por nível de dificuldade, um roteiro de leitura sugerido e uma lista de cursos e ferramentas.

Como usar esta bibliografia

As referências seguem eixo temático e, dentro de cada eixo, nível de dificuldade: **BÁSICO** → **INTERMEDIÁRIO** → **AVANÇADO**. Cada entrada traz uma linha explicando por que vale a leitura. Todas foram verificadas; ainda assim, confirme sempre o dado bibliográfico na fonte antes de citar.

1. Documento estruturante e diretrizes éticas

Comece por aqui: é a referência de consenso da Ciência Política e das Ciências Sociais brasileiras sobre uso ético de IA.

SAMPAIO, R. C.; SABBATINI, M.; LIMONGI, R. Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores. São Paulo: Intercom, 2024. **BÁSICO**

Documento central deste manual. Oito princípios operacionais, em leitura curta e acessível. Dois dos autores são da UFPE.

SANTAELLA, L. A inteligência artificial é inteligente? São Paulo: Edições 70, 2023. **BÁSICO**

Introdução filosófica em português, curta e provocativa, sobre os limites do que chamamos de “inteligência”.

FLORIDI, L.; COWLS, J. A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review, v. 1, n. 1, 2019. **INTERMEDIÁRIO**

Referência internacional que sistematiza princípios éticos de IA. Base de muitas diretrizes institucionais posteriores.

WANG, Z.; GONG, M. A cross-disciplinary analysis of AI policies in academic peer review. Learned Publishing, v. 39, n. 1, e2035, 2026. **INTERMEDIÁRIO**

Levantamento de 802 periódicos: 83% dos de alto fator de impacto já têm diretriz própria sobre IA, e humanidades e Ciências Sociais adotam regras mais leves que áreas exatas.

Documentos normativos brasileiros e europeus

CNPq. Portaria nº 2.664/2026, Política de Integridade na Atividade Científica. Primeira norma federal com regras sobre IA generativa, publicada no DOU em 11/03/2026.

CAPES. Ofício-Circular nº 5/2026/DIRAV. Orienta os programas a adotar a Portaria CNPq como referência.

USP. Portaria GR nº 9004/2026, cria o Escritório de Transformação Digital e IA (E-TIA), e Resolução CoPGP para a pós-graduação.

Unifesp. Resolução CPGPq nº 17/2025, torna a declaração de uso obrigatória. UFC. Portaria PRPPG nº 39/2025, sem caráter punitivo.

União Europeia. AI Act, Artigo 4, letramento em IA como obrigação legal, em vigor desde fev. 2025.

Normas editoriais internacionais e revisão por pares

COPE (Committee on Publication Ethics). Authorship and AI tools. Position statement, 13 fev. 2023. Disponível em: <https://publicationethics.org/guidance/cope-position/authorship-and-ai-tools>. Acesso em: 13 ago. 2026.

ICMJE. Artificial Intelligence (AI)-Assisted Technology Use by Authors. Recommendations, atualizadas em 2026. Disponível em: <https://www.icmje.org/recommendations/browse/artificial-intelligence/ai-use-by-authors.html>. Acesso em: 13 ago. 2026.

WAME (World Association of Medical Editors) e Elsevier, Springer Nature, Wiley. Convergem em vedar autoria de IA e proibir colar manuscrito sob avaliação em ferramenta de IA, por sigilo. A Wiley distingue isso de revisar a redação do próprio parecer, permitido.

2. Fundamentos e crítica epistêmica da IA

Para entender o que a IA faz ao conhecimento e o que ela custa social e politicamente.

CRAWFORD, K. Atlas of AI: power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. New Haven: Yale University Press, 2021. **INTERMEDIÁRIO**

Referência sobre a economia política da IA: trabalho, dados, energia e poder por trás dos modelos.

SILVA, T. Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. São Paulo: Edições Sesc, 2022. **BÁSICO**

Fundamental para discutir viés algorítmico a partir do contexto brasileiro, em linguagem acessível.

CASSINO, J. F.; SOUZA, J.; SILVEIRA, S. A. (org.). Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na

guerra neoliberal. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

Coletânea brasileira sobre extração de dados do Sul global. Conecta IA a debates de dependência e soberania.

BENDER, E. M. et al. On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big? In: Proceedings of FAccT, 2021.

O artigo que cunhou “papagaios estocásticos”. Crítica seminal aos custos e riscos de grandes modelos de linguagem.

ALKAISSI, H.; McFARLANE, S. I. Artificial hallucinations in ChatGPT: implications in scientific writing. *Cureus*, v. 15, n. 2, 2023.

Curto e citável: documenta empiricamente a fabricação de referências. Ótimo para convencer céticos e alunos.

INTERMEDIÁRIO**AVANÇADO****BÁSICO**

2.1 Eficiência computacional e sustentabilidade

SCHWARTZ, R.; DODGE, J.; SMITH, N. A.; ETZIONI, O. Green AI. *Communications of the ACM*, v. 63, n. 12, p. 54–63, 2020.

Propõe tratar a eficiência computacional como critério de avaliação tão importante quanto a acurácia. Base conceitual do critério de esforço deste manual.

CHEN, X. et al. Do not think that much for 2+3=? On the overthinking of o1-like LLMs. *Transactions on Machine Learning Research*, 2025. Preprint: arXiv:2412.21187.

Demonstra empiricamente que modelos de raciocínio estendido gastam centenas de tokens em problemas triviais sem ganho de acurácia.

SHOJAEE, P. et al. The illusion of thinking: understanding the strengths and limitations of reasoning models via the lens of problem complexity. *Apple Machine Learning Research*, 2025.

Mostra que modelos de raciocínio pioram, não melhoram, além de um certo limiar de complexidade do problema. Leitura tecnicamente mais densa.

STANFORD UNIVERSITY. Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI). The 2026 AI Index Report. Stanford: Stanford University, 2026. Disponível em: <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>.

Acesso em: 13 ago. 2026.

Relatório anual de referência, dados atualizados de custo, energia e adoção de IA. Traz a comparação de consumo de energia entre modelos citada neste manual.

INTERMEDIÁRIO**AVANÇADO****BÁSICO**

3. Métodos computacionais e IA na pesquisa social

As três linhagens do método: text-as-data, LLMs como instrumento e simulação. Núcleo metodológico deste eixo.

3.1 Text-as-data (fundamentos)

GRIMMER, J.; STEWART, B. M. Text as data: the promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, v. 21, n. 3, p. 267–297, 2013.

Ponto de partida clássico e obrigatório para análise automatizada de texto em Ciência Política.

GRIMMER, J.; ROBERTS, M. E.; STEWART, B. M. Text as data: a new framework for machine learning and the social sciences. Princeton: Princeton University Press, 2022.

Manual de referência atualizado, combina fundamentos estatísticos e aplicações. Livro-texto para a pós-graduação.

DIMAGGIO, P. Adapting computational text analysis to social science (and vice versa). *Big Data & Society*, v. 2, n. 2, 2015.

Ponte entre sociologia interpretativa e métodos computacionais. Discute o que se ganha e o que se perde.

SALGANIK, M. J. Bit by bit: social research in the digital age. Princeton: Princeton University Press, 2018.

Excelente porta de entrada à pesquisa social na era digital. Disponível em acesso aberto no site do autor.

INTERMEDIÁRIO**AVANÇADO****INTERMEDIÁRIO****BÁSICO**

3.2 LLMs como instrumento de pesquisa (a fronteira aplicada)

GILARDI, F.; ALIZADEH, M.; KUBLI, M. ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *PNAS*, v. 120, n. 30, e2305016120, 2023.

Demonstração empírica influente: LLMs superam anotadores humanos em várias tarefas de classificação de texto.

ZIEMS, C. et al. Can large language models transform computational social science? *Computational Linguistics*, v. 50, n. 1, p. 237–291, 2024.

Avaliação sistemática de 13 modelos em 25 benchmarks de CSS, com roteiro de boas práticas de prompting. Leitura essencial.

ORNSTEIN, J. T.; BLASINGAME, E. N.; TRUSCOTT, J. S. How to train your stochastic parrot: large language models for political texts. *Political Analysis*, 2025.

Guia recente e aplicado ao uso de LLMs com textos políticos. Muito útil para desenho de pesquisa.

INTERMEDIÁRIO**AVANÇADO****AVANÇADO**

3.3 Simulação de atores, *silicon samples* (fronteira)

ARGYLE, L. P. et al. Out of one, many: using language models to simulate human samples. *Political Analysis*, v. 31, n. 3, p. 337–351, 2023.

Artigo-chave sobre usar LLMs para “simular” respostas de grupos sociais. Leia junto com a crítica: simular não é amostrar.

BROWN, T. et al. Language models are few-shot learners. *Advances in NeurIPS*, v. 33, 2020.

O artigo do GPT-3. Técnico, mas fundacional para entender few-shot e prompting. Para quem quer ir à raiz.

AVANÇADO**AVANÇADO**

4. IA na escrita, no ensino e na integridade acadêmica

COTTON, D. R. E.; COTTON, P. A.; SHIPWAY, J. R. Chatting and cheating: ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, 2023.

BÁSICO

Discussão pioneira e equilibrada sobre integridade acadêmica e IA no ensino superior. Acessível a docentes.

BRANCO, M. et al. IA e Ensino Público Superior no Brasil: recomendações para políticas institucionais de governança. Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15106980.

INTERMEDIÁRIO

Recomendações concretas de governança para IES brasileiras. Útil para quem coordena programas ou disciplinas.

GERLICH, M. AI tools in society: impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, v. 15, n. 1, artigo 6, 2025.

INTERMEDIÁRIO

Base empírica da entrada “Perda de habilidade” deste manual: documenta a relação entre uso de IA e queda no exercício do pensamento crítico.

5. Prompting e uso técnico (materiais oficiais)

ANTHROPIC. Prompt engineering overview / best practices. Documentação oficial. docs.claude.com.

BÁSICO

Melhor fonte para aprender a escrever bons prompts para o Claude: clareza, exemplos, tags XML, raciocínio em passos.

ANTHROPIC. Interactive Prompt Engineering Tutorial. Repositório público no GitHub.

INTERMEDIÁRIO

Tutorial prático, com exercícios. Ideal para consolidar as técnicas depois do workshop.

ANTHROPIC. The Complete Guide to Building Skills for Claude.

AVANÇADO

Para quem quer criar Skills e automatizar fluxos acadêmicos recorrentes. Requer familiaridade prévia com a plataforma.

WHITE, J. et al. A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT. Preprint: arXiv:2302.11382, 2023.

INTERMEDIÁRIO

Base do “padrão persona” citado na Seção 9, sobre instruções personalizadas: como atribuir um papel fixo ao modelo muda a resposta.

REYNOLDS, L.; McDONELL, K. Prompt Programming for Large Language Models: Beyond the Few-Shot Paradigm. In: EXTENDED ABSTRACTS OF THE 2021 CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. New York: ACM, 2021. Art. 314. DOI: 10.1145/3411763.3451760.

INTERMEDIÁRIO

Mostra que parte do desempenho de um modelo vem de instruções de contexto bem colocadas antes da tarefa, não da tarefa isolada.

6. Roteiro de estudos sugerido

☑ Trilha 1, Iniciante (~8h de leitura)

- ☐ Sampaio, Sabbatini e Limongi (2024), os oito princípios.
- ☐ Alkaissi e McFarlane (2023), por que a IA fabrica referências.
- ☐ Santaella (2023), o que é (e não é) “inteligência”.
- ☐ Documentação de prompt engineering da Anthropic e tutorial interativo.
- ☐ Curso Elements of AI (em português), Parte 1.

☑ Trilha 2, Intermediário (aprofundamento metodológico)

- ☐ Grimmer e Stewart (2013), fundamentos de text-as-data.
- ☐ Gilardi, Alizadeh e Kubli (2023), LLMs como anotadores.
- ☐ Crawford (2021), economia política da IA.
- ☐ Silva (2022) e Cassino et al. (2021), viés e colonialismo de dados.
- ☐ Branco et al. (2025), governança institucional.

☑ Trilha 3, Avançado (pesquisa de fronteira)

- ☐ Grimmer, Roberts e Stewart (2022), o manual completo.
- ☐ Ziems et al. (2024), avaliação sistemática de LLMs em CSS.
- ☐ Ornstein et al. (2025) e Argyle et al. (2023), LLMs em textos políticos e simulação.
- ☐ Bender et al. (2021) e Brown et al. (2020), crítica e fundação técnica.
- ☐ Guia de Skills da Anthropic, automação de fluxos.

7. Cursos, ferramentas e materiais extras

Cursos gratuitos, em português quando possível

Elements of AI (Univ. Helsinki e Reaktor), introdução gratuita, sem pré-requisito, em português. elementsofai.com.

BÁSICO

FGV, Introdução à Inteligência Artificial: conceitos básicos, curso curto e gratuito, em português, de instituição acadêmica.

BÁSICO

Anthropic Academy / “Build with Claude”, trilhas oficiais sobre prompting, RAG e uso da API.

INTERMEDIÁRIO

DeepLearning.AI, cursos curtos (por exemplo ChatGPT Prompt Engineering for Developers), em inglês, práticos e curtos.

INTERMEDIÁRIO

Ferramentas por etapa da pesquisa

Busca e mapeamento de literatura: Semantic Scholar, ResearchRabbit, Litmaps, Connected Papers, OpenAlex.

Diálogo com PDF e organização: SciSpace, Gemini Notebook.

Compreensão, fichamento e escrita: Claude, ChatGPT, Gemini (e Maritalk/Sabiá em português).

Revisão de linguagem: Paperpal, LanguageTool.

IA aberta e em português, soberania científica

Maritalk e Sabiá (Maritaca AI), modelos ajustados ao português.

Bode, modelo de código aberto para português.

Iniciativas de governança: PBIA e EBIA, políticas nacionais de IA.

Para acompanhar o debate

Political Analysis • Sociological Methods & Research • Big Data & Society • AI & Society • Computational Linguistics.

 Dica

As referências marcadas como avançado exigem base metodológica prévia, em estatística e análise de texto. Priorize o acesso aberto (SciELO, Portal CAPES, SSRN, arXiv, sites dos autores) e verifique sempre o dado bibliográfico na fonte antes de citar, inclusive os deste guia.

Verificar toda referência • Declarar todo uso • Nunca terceirizar o juízo



Centro de Estudos
da Metrópole

Anderson Henrique • CEM/USP • INCT QualiGov • Pesquisador Convidado IPEA
Doutor em Ciência Política pela UFPE
andersonheri@gmail.com • anderson.henrique@usp.br